技科班大学物理 B(下) 教学大纲

- **恒定电流的磁场**
  - 恒定电流, 磁感应强度, 毕奥-萨伐尔定律
    - 理解产生电流的条件. 理解恒定电流、电流密度和电动势概念.
    - 理解一段含源电路的欧姆定律.
    - 掌握磁感应强度的概念, 掌握利用叠加原理分析、求解磁感应强度的基本方法.
    - 理解毕奥-萨伐尔定律.
  - 恒定电流的磁场 (高斯定理, 安培环路定理)
    - 理解反映稳恒磁场基本性质的磁场高斯定理和安培环路定理.
    - 掌握用恒定电流磁场的安培环路定理求磁感应强度的条件和方法.
  - 带电粒子在电场和磁场中的运动, 磁场对载流导线的作用
    - 理解安培定律和洛伦兹力, 能用安培定律计算载流导线在磁场中受到的安培力.
    - 理解磁矩的概念, 能计算载流线圈在磁场中受到的磁力矩.
    - 会分析磁场对载流导线和线圈的作用, 带电粒子在电磁场中所受作用及其运动.
  - 磁场中的磁介质, 有磁介质时的安培环路定理, 磁场强度
    - 了解磁场力的功以及磁化强度 $\mathbf{M}$ 的物理意义.
    - 理解有磁介质时的安培环路定理并能用它求解有磁介质时的磁感应强度问题. 了解物质的磁性、磁化现象.
- **电磁感应和电磁场理论**
  - 电磁感应定律, 动生电动势
    - 掌握法拉第电磁感应定律, 会用楞次定律判断感应电动势和感应电流的方向.
    - 理解动生电动势的概念和规律以及产生的原因. 掌握动生电动势的计算方法.
  - 感生电动势, 感生电场, 自感应和互感应
    - 理解感生电动势和感生电场的概念和规律, 并能计算简单情况下的感生电动势和感生电场.
    - 理解自感系数和互感系数的定义和物理意义并能计算简单回路的自感和互感系数.
  - 磁场的能量, 位移电流
    - 理解磁能密度、磁场能量的概念, 能分析计算简单对称情况下磁场的能量.
    - 理解位移电流概念和全电流环路定理.
  - 麦克斯韦方程组, 电磁场统一性和电磁场量的相对性

    - 了解麦克斯韦方程组积分形式及其物理意义.
    - 了解电磁场的物质性、统一性和电磁场量的相对性 (9-7 节推导不作要求).

- **振动和波**
  - 机械振动和电磁振荡
    - 掌握简谐振动的基本特征, 描述简谐运动的能量、特征量及各量之间的关系.
    - 掌握用解析法、旋转矢量法及图形法分析物体谐振动状的方法.
    - 掌握简谐振动的运动 (微分) 方程, 能根据给定条件建立一维运动的微分方程, 并判断其是否作简谐振动, 求出简谐振动的周期.
    - 掌握一维简谐振动合成的规律.
    - 了解“拍”现象. 了解李萨如图形.
    - 理解电磁振荡规律.
    - 了解阻尼振荡、受迫振动和共振的一般规律.
  - 机械波和电磁波
    - 掌握建立平面简谐波波函数的方法和波函数的物理意义, 理解波的能量.
    - 掌握描述波动的特征量和描述能量传播特征的物理量及其关系.
    - 理解惠更斯原理.
    - 理解波的叠加原理和相干波概念. 理解波的干涉相位差和波程差条件.
    - 理解驻波及其形成条件, 驻波与行波的区别.
    - 理解机械波的多普勒效应及其产生的原因, 会计算频率的改变. 了解电磁波的多普勒效应.
    - 了解电磁波的产生及其性质.

- **光学**
  - 几何光学
    - 掌握几何光学的基本定律.
    - 理解近轴光线成像的规律和分析方法.
  - 光的干涉
    - 掌握对杨氏双缝干涉和薄膜等厚干涉光程差的分析方法.
    - 确定干涉条纹位置的规律.
    - 理解半波损失概念. 了解迈克耳孙干涉仪的工作原理.
  - 光的衍射
    - 理解惠更斯-菲涅尔原理, 掌握用半波带法分析单缝夫琅禾费衍射的条纹位置.
    - 掌握光栅方程, 理解缝宽对光栅衍射光强的影响.
    - 理解衍射对光学仪器分辨本领的影响. 了解晶体的 X 射线衍射.
  - 光的偏振 (偏振, 双折射)
    - 了解自然光和偏振光的概念及起偏、检偏的方法, 掌握马吕斯定律和布儒斯特定律.
    - 了解光的双折射现象. 了解偏振光的干涉现象以及人工双折射的应用.